2026–2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

10. SINIF KİMYA · 1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI · FİNAL DENEME

SENARYO 3 — KİM.10.1.1 (1) · 10.1.2 (1) · 10.1.3 (2) · 10.1.4 (1) · 10.1.5 (2) · MEB örnek soru tarzında

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**PUAN**

- Sorular **açık uçludur**; işlemleri gösteriniz, birim yazınız. Süre **40 dakika**. Toplam 100 puan.
- **Atom kütleleri (g/mol):** H: 1 · C: 12 · N: 14 · O: 16 · Na: 23 · S: 32 · Cl: 35,5 · $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$

SORU 1 (12 puan)

Değişimler: **1.** Yoğurdun mayalanması **2.** Kireç suyuna nefes üflenince suyun bulanıklaşması **3.** Gümüş çatalın zamanla kararması **4.** Havai fişeğin patlaması **5.** Naftalinin süblimleşmesi **6.** Yumurtanın pişmesi **7.** Tuzun suda çözünmesi

a) Kimyasal değişim olanları numaralarıyla yazınız. **(4 puan)**

b) Kimyasal değişimlerin her biri için gözlenen kanıtı yazınız. **(5 puan)**

c) Suyun elektrolizinde kimyasal değişimin kanıtı nedir? Tepkime denklemini yazınız. **(3 puan)**

SORU 2 (14 puan)

$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$ tepkimesi için tepkime öncesinde 1 tane H_2 ve 1 tane Cl_2 molekülü bulunmaktadır. (Model: H = küçük beyaz daire, Cl = büyük taralı daire)

Tepkime öncesi (çiziniz)	**Tepkime sonrası** (çiziniz)

a) Tepkime öncesi ve sonrası tanecikleri yukarıdaki kutulara modelle çiziniz. **(4 puan)**

b) Tepkimenin "önce – sırasında – sonra" aşamalarını tanecik ve bağ düzeyinde, enerji değişimiyle birlikte açıklayınız. **(6 puan)**

c) Tepkime öncesi ve sonrası atom sayısını, molekül sayısını ve toplam kütleyi karşılaştırınız. **(4 puan)**

.....

.....

SORU 3 (14 puan)

I. Alüminyum parçası hidroklorik asit çözeltisine atılınca gaz çıkıyor.
II. Baryum nitrat ve sodyum sülfat çözeltileri karıştırılınca beyaz bir katı oluşuyor.
III. Mide ekşimesinde magnezya sütü [$Mg(OH)_2$] midedeki HCl ile tepkimeye giriyor.

a) Her olaydaki tepkime türünü yazınız. **(3 puan)**

.....

b) Üç tepkimenin denkleştirilmiş denklemlerini fiziksel hâlleriyle yazınız. **(6 puan)**

.....

.....

.....

c) II. tepkimenin net iyon denklemini yazıp seyirci iyonları belirtiniz. **(3 puan)**

.....

d) III. olayda midenin pH değeri nasıl değişir? **(2 puan)**

.....

SORU 4 (14 puan)

I. $H^+(suda) + OH^-(suda) \rightarrow H_2O(s)$ **II.** $Fe(k) + Cu^{2+}(suda) \rightarrow Fe^{2+}(suda) + Cu(k)$ **III.** $Ag^+(suda) + Cl^-(suda) \rightarrow AgCl(k)$

a) Her net iyon denkleminin ait olduğu tepkime türünü gerekçesiyle yazınız. **(6 puan)**

.....

.....

.....

b) II. tepkimede Fe ve Cu'nun yükseltgenme basamağı değişimlerini yazınız; yükseltgenen ve indirgenen türü belirtiniz. **(4 puan)**

.....

.....

c) III. net iyon denklemini verecek bir tam tepkime denklemi yazınız ve seyirci iyonları belirtiniz. **(4 puan)**

.....

.....

SORU 5 (14 puan)

Bir öğrenci 100 pirinç tanesini tartıyor ve kütleyi 2,5 g buluyor.

a) Bir pirinç tanesinin ortalama kütlesini bulunuz. **(2 puan)**

.....

b) 1 mol pirinç kaç gramdır? Bu sonuç mol biriminin hangi tür tanecikler için uygun olduğunu gösterir? **(4 puan)**

c) Pirinç tanelerinin kütlelerinin birbirinden biraz farklı olması hesaplamayı nasıl etkiler? **(2 puan)**

d) 16 g O_2 gazı kaç mol molekül, kaç mol atom ve kaç tane atom içerir? **(4 puan)**

e) $1{,}204 \cdot 10^{24}$ tane H_2O molekülü kaç moldür? **(2 puan)**

SORU 6 (16 puan)

0,25 mol glikoz ($C_6H_{12}O_6$) örneği için:

a) Glikozun mol kütlesini hesaplayınız. **(2 puan)**

b) Örnek kaç gramdır? **(3 puan)**

c) Örnekte toplam kaç mol atom vardır? **(3 puan)**

d) Örnekteki oksijen atomlarının kütlesi kaç gramdır? **(4 puan)**

e) Örnekte kaç tane karbon atomu vardır? **(4 puan)**

SORU 7 (16 puan)

Eşit kütlede (32'şer gram) CH_4, O_2 ve SO_2 örnekleri veriliyor.

a) Her örneğin mol sayısını hesaplayınız. **(6 puan)**

b) Örneklerin molekül sayılarını büyükten küçüğe sıralayınız. **(4 puan)**

c) Her örnekteki toplam atom molünü hesaplayınız. **(4 puan)**

d) *"Eşit kütledeki maddelerin tanecik sayıları eşittir."* ifadesini değerlendiriniz. **(2 puan)**

Kaynaklar: MEB OGM Yazılıya Hazırlanıyorum Kimya 10 (1. dönem 1. yazılı) tarzı + A.Z. çalışma kâğıtların + Mol soruların. Resmî sınav değildir.